

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Командные файлы

Богдан Гаряев

2026-04-15

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

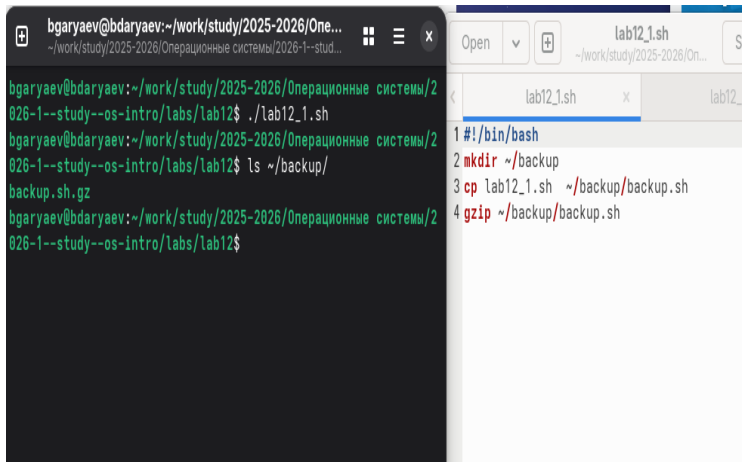
1. Цели и задачи работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научиться писать небольшие командные файлы.

1 Выполнить 4 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Написали скрипт, который при запуске делает резервную копию самого себя (то есть файла, в котором содержится его исходный код) в другую директорию backup в моём домашнем каталоге. При этом файл архивируется одним из архиваторов на выбор zip , bzip2 или tar . Способ использования команд архивации узнали, изучив справку.



The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window has a title bar with the text 'bgaryae@bdaryae:~/work/study/2025-2026/One...' and a subtitle '~/.work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--stud...'. The terminal content shows the user running a script and listing files in a backup directory.

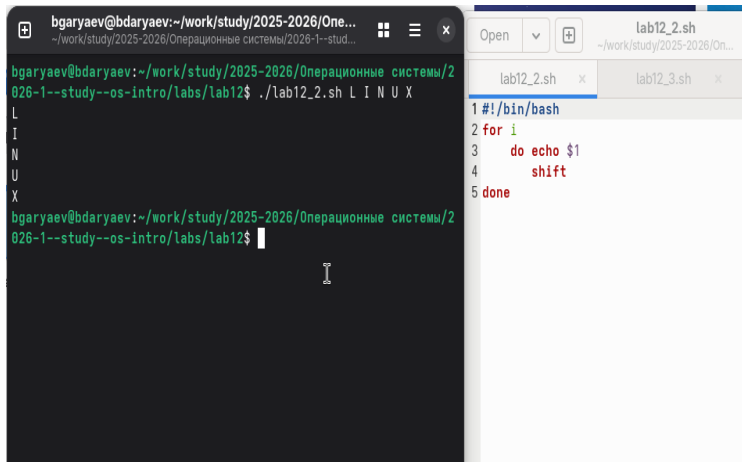
```
bgaryae@bdaryae:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_1.sh
bgaryae@bdaryae:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ls ~/backup/
backup.sh.gz
bgaryae@bdaryae:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$
```

The file editor on the right has a title bar with the text 'lab12_1.sh' and a subtitle '~/.work/study/2025-2026/On...'. The editor content shows the script being executed in the terminal.

```
1 #!/bin/bash
2 mkdir ~/backup
3 cp lab12_1.sh ~/backup/backup.sh
4 gzip ~/backup/backup.sh
```

Рисунок 1: Задание 1

2. Написали пример командного файла, обрабатывающего любое произвольное число аргументов командной строки, в том числе превышающее десять. Например, скрипт может последовательно распечатывать значения всех переданных аргументов

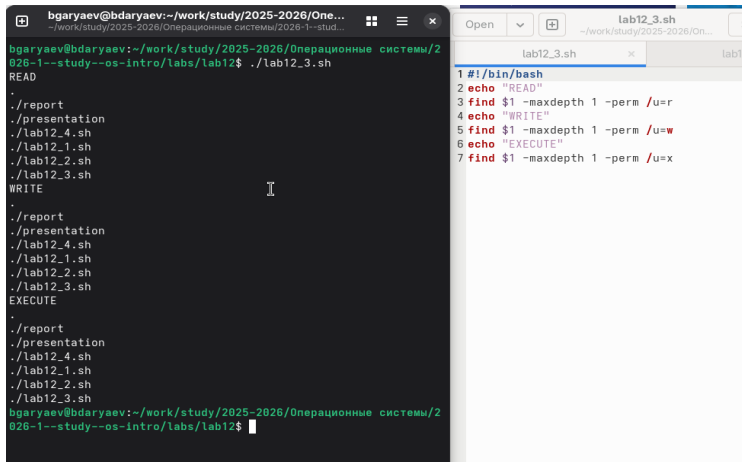


The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window has a title bar with the text "bgaryaeв@bdaryaeв:~/work/study/2025-2026/One..." and a path "~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--stud...". The terminal content shows a user running a script: `bgaryaeв@bdaryaeв:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_2.sh L I N U X`. The output of the script is the word "LINUX" on separate lines. The prompt is then `bgaryaeв@bdaryaeв:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$`. The file editor on the right has a title bar with "lab12_2.sh" and a path "~/work/study/2025-2026/On...". It shows the content of the script:

```
1 #!/bin/bash
2 for i
3     do echo $1
4     shift
5 done
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Написали командный файл — аналог команды `ls` (без использования самой этой команды и команды `dir`). Он выдает информацию о нужном каталоге и выводит информацию о возможностях доступа к файлам этого каталога.

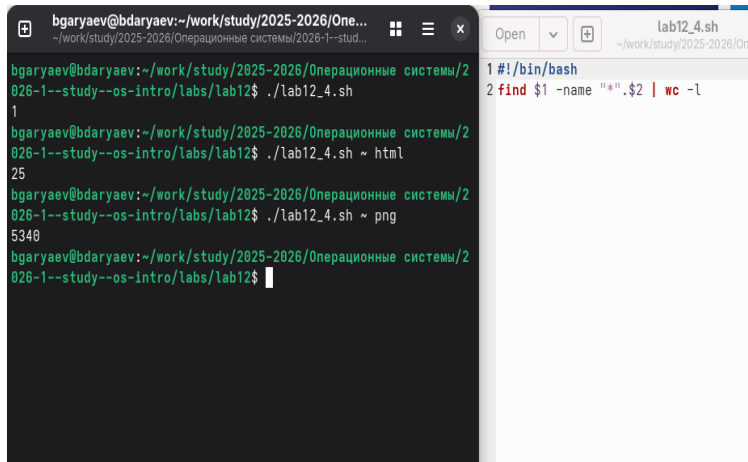


The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window displays the execution of a script named `lab12_3.sh`. The script's output is categorized into three sections: READ, WRITE, and EXECUTE. Each section lists the files `./report`, `./presentation`, `./lab12_4.sh`, `./lab12_1.sh`, `./lab12_2.sh`, and `./lab12_3.sh`. The terminal prompt is `bgaryaev@bdaryaev:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$`. The file editor on the right shows the contents of `lab12_3.sh`, which is a bash script with the following lines:

```
1#!/bin/bash
2echo "READ"
3find $1 -maxdepth 1 -perm /u=r
4echo "WRITE"
5find $1 -maxdepth 1 -perm /u=w
6echo "EXECUTE"
7find $1 -maxdepth 1 -perm /u=x
```

Рисунок 3: Задание 3

4. Написали командный файл, который получает в качестве аргумента командной строки формат файла (.txt , .doc , .jpg , .pdf и т.д.) и вычисляет количество таких файлов в указанной директории. Путь к директории также передаётся в виде аргумента командной строки.



The image shows a terminal window with a dark background. The prompt is `bgaryaev@bdaryaev:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$`. The user has run `./lab12_4.sh`, which has produced the following output:

```
1
bgaryaev@bdaryaev:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_4.sh ~ html
25
bgaryaev@bdaryaev:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_4.sh ~ png
5340
bgaryaev@bdaryaev:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$
```

To the right of the terminal, a snippet of the script `lab12_4.sh` is visible, showing the first two lines:

```
1 #!/bin/bash
2 find $1 -name "*".*$2 | wc -l
```

Рисунок 4: Задание 4

3. Выводы по проделанной работе

В данной работе мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научились писать небольшие командные файлы и скрипты на языке `bush`.